

Dr. Chilperic Armel Foko Kuate



Mechanistische Modellierung · Numerik · Datenanalyse

Düsseldorf, Germany | chilpericarmel@gmail.com

Forschungswebsite | [GitHub](#) | [ORCID: 0000-0002-0140-7588](#)

Profil

Computational Scientist mit Promotion in quantitativer und theoretischer Biologie. Forschungserfahrung in mechanistischer Modellierung, nichtlinearer Dynamik und wissenschaftlicher Software. Ich entwickle mathematische Modelle und reproduzierbare Arbeitsabläufe, die Annahmen, Simulationen, Daten und Interpretation verbinden.

Fachliche Schwerpunkte

Modellierung	ODE-/DAE-Systeme, Enzymkinetik, stochastische Prozesse, Zellpopulationen, Gleichgewichte und Stabilität.
Analyse	Parameterschätzung, Sensitivitäts- und Unsicherheitsanalyse, beschränkte und ableitungsfreie Optimierung, statistische Datenanalyse.
Software	Python, NumPy/SciPy, SALib, CasADi/IPOPT, CMA-ES; Git, Linux, Jupyter, Tests und Dokumentation. Erfahrung mit Julia, R, MATLAB und wissenschaftlichen JavaScript-Oberflächen.

Berufliche Erfahrung

Wissenschaftlicher Mitarbeiter · Computational Cell Biology

seit Okt 2026

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf · CCB

Wiederaufnahme der Forschungstätigkeit am 1. Oktober 2026; rechnergestützte Biologie und mechanistische Modellierung.

Eigenständige Forschung & FokoLab-Entwicklung

Nov 2025–Sep 2026

Düsseldorf, Deutschland

Entwicklung browserbasierter wissenschaftlicher Werkzeuge, Pflege von Modellierungsprojekten, wissenschaftliches Schreiben und Weiterbildung in KI/ML.

Postdoktorand

Nov 2022–Okt 2025

CEPLAS / CCB, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

- Verknüpfung biochemischer, thermischer und hydraulischer Prozesse in Modellen zur Anpassung von Pflanzen; Analyse von Umweltreaktionen und physiologischen Zielkonflikten.
- Entwicklung von Simulations-, Optimierungs- und Sensitivitätsanalysen sowie Betreuung studentischer Forschungsprojekte.

Doktorand · PoLiMeR ITN

Aug 2019–Aug 2022

Quantitative und Theoretische Biologie, HHU Düsseldorf

Kinetische Modelle der Fettsäuresynthese und des hepatischen Stoffwechsels; Gleichgewichts- und Stabilitätsanalysen; Beiträge zu begutachteten Veröffentlichungen.

Research Fellow

Nov 2017–Mär 2019

AIMS · Kamerun und Ruanda

Deterministische und stochastische Modelle der T-Zell-Proliferation; Lehre und wissenschaftliches Rechnen.

Ausgewählte Projekte**FokoLab · wissenschaftliche Anwendung**

Verbundene Labore für Simulation, Optimierung, Sensitivität, Parameterschätzung, Statistik und mechanistische Visualisierung. Eigene Modelle, gespeicherte Experimente und reproduzierbare Exporte.

[Webanwendung](#) · [Quellcode](#)**Pflanzen–Umwelt–Modellierung**

Biochemisch-thermisch-hydraulischer Ansatz zur photosynthetischen Anpassung; reproduzierbare Szenarien und Zusammenarbeit mit Studierenden und experimentell Forschenden.

[Forschungssoftware](#)**Stoffwechsel- und Zellpopulationsmodelle**

Fettsäurekinetik, nichtlineare Stoffwechseldynamik, Verzweigungsprozesse und Modelle von Zellteilungsdaten.

[Weitere Repositorien](#)**Ausbildung****PhD · Quantitative und Theoretische Biologie**

2019–2023

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Abschluss: 7. März 2023.

MSc · Mathematik und grundlegende Anwendungen

2017–2019

Schwerpunkt Modellierung · Universität Yaoundé I, Kamerun.

MSc · Mathematical Sciences

2015–2016

AIMS Ghana / University of Cape Coast, Ghana.

BSc · Mathematik

2009–2012

Universität Douala, Kamerun.

Baccalauréat

2009

Collège La Confiance, Bafoussam, Kamerun.

Ausgewählte VeröffentlichungenFoko Kuate, Ebenhöf, Bakker & Raguin (2023). Enzymkinetische Daten zur tierischen Fettsäuresynthese. *Bioscience Reports*. 10.1042/BSR20222496.Wilken et al., einschließlich Foko Kuate (2022). Differenzierbare, beschränkungs-basierte Stoffwechselmodelle. *Metabolic Engineering* 74, 72–82. 10.1016/j.ymben.2022.09.002.**Lehre, Sprachen & Weiterbildung**

Betreuung von zwei MSc- und zwei BSc-Projekten; über 200 Lehr-/Übungsstunden. Französisch: Muttersprache; Englisch: gute berufliche Kenntnisse; Deutsch: B1/B1+, B2-Weiterbildung laufend. Weiterbildung in KI-Engineering und Machine Learning.